

2026학년도 2학기

AI와 함께한 수업 설계 기록

웹 기반 애플리케이션을 활용한

모둠 협력 학습 설계 및 운영 사례

— 조 편성 · 어휘 학습 · 읽기 지도를 위한 세 가지 애플리케이션 —

천안불당고등학교 · 1학년 공통영어2

작성자 임 인 숙

2026. 9.

목 차

- I. 서론
- II. 수업 설계의 개요
- III. AI 기반 개발 도구 활용 과정
- IV. 조 편성 웹 애플리케이션
- V. 단어 학습 게임(단어 대전)
- VI. 읽기 학습 게임(리딩 게임)
- VII. 개발 과정의 협업 방법론
- VIII. 유의사항 및 고려사항
- IX. 제언
- X. 향후 계획

I. 서론

교과 교사로서 모둠 활동 중심의 수업을 다년간 운영하는 과정에서, 다음과 같은 두 가지 근본적인 고민에 지속적으로 직면하였다.

1. 조 편성이 오히려 학습 동기를 저해하는 문제

학생 참여도를 제고하기 위하여 모둠 수업의 비중을 높일수록, '조'를 어떻게 구성하는가의 문제가 수업 설계의 핵심 변수로 작용하였다. 성적 균형, 학생 개인의 선호도, 조장의 리더십 발휘 가능성을 동시에 고려해야 함에도 불구하고, 원하지 않는 조에 배정된 학생의 경우 오히려 수업 참여에 부정적인 영향을 미치는 사례가 반복적으로 관찰되었다. 또한 매 학기 수기로 조를 편성하는 데 상당한 시간이 소요되었으며, 편성 결과의 타당성을 학생들에게 설명하는 데에도 어려움이 있었다.

2. 참여도의 구조적 편차 문제

학습지 중심의 조별 수업을 운영하는 과정에서, 적극적으로 참여하는 학생과 소극적인 학생 간의 격차가 시간이 지나도 좁혀지지 않는 현상이 지속적으로 관찰되었다. 조 단위로 착석하여 활동하더라도, 실질적으로는 일부 학생이 과제를 전담하고 나머지 학생은 결과물을 그대로 옮겨 적는 구조가 반복되는 경향을 보였다.

이러한 문제의식에 기반하여, 학생 개개인이 자신의 학습 성장 과정을 스스로 확인할 수 있는 환경을 조성한다면 내재적 동기 유발에 기여할 수 있으리라는 가설을 수립하였다. 이에 따라 학습지 중심의 활동에서 나아가, 게임 형식을 활용하여 개인 및 모둠의 성장을 매 차시 실시간으로 확인할 수 있는 프로그램을 설계하게 되었다.

II. 수업 설계의 개요

앞서 제시한 두 가지 문제를 해결하기 위하여, 2026학년도 2학기 처음으로 세 가지 웹 애플리케이션을 설계·도입하였다. 각 도구와 해결하고자 한 문제, 핵심 설계 원리는 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 설계 도구별 개요

도구명	해결 대상 문제	핵심 설계 원리
조 편성 웹 애플리케이션	원치 않는 조 배정으로 인한 참여 동기 저하	학생 선호도를 최우선 반영한 자동 편성 알고리즘
단어 학습 게임	학습지만으로는 좁혀지지 않는 참여도 편차	실시간으로 가시화되는 개인·모둠 단위 성장
읽기 학습 게임	독해 지도에서의 동일한 참여 편차 문제	배경지식 활성화(사전)와 학습 내용 재확인(사후)의 이원적 구조

세 가지 도구를 관통하는 공통된 설계 원리는 '학습 과정의 가시화'이다. 조 편성의 결과, 현재 모둠의 순위, 사전 대비 성장 정도를 학생이 직접, 그리고 실시간으로 확인할 수 있도록 함으로써 참여도 문제의 실마리를 찾고자 하였다.

Ⅲ. AI 기반 개발 도구 활용 과정

본 장에서는 프로그래밍 비전공자인 필자가 실제 작동하는 수업 도구 세 종을 개발할 수 있었던 방법론을 상세히 기술한다. 특별한 기술적 배경 없이도 자연어 설명만으로 교육용 소프트웨어를 개발할 수 있었다는 점에서, 이 과정 자체가 다른 교사들에게 실질적인 참고가 될 수 있으리라 판단하여 비교적 상세히 기록하였다.

1. 일반 대화형 AI와 'Claude Code'의 차이

일반적으로 알려진 대화형 인공지능(예: Claude, ChatGPT 등)은 웹 브라우저상의 대화창에서만 작동한다. 프로그램을 만들기 위해 코드 작성을 요청하면 채팅창에 텍스트 형태로 코드가 출력되며, 이를 사용자가 직접 복사하여 파일에 저장하고 실행해야 한다. 이 과정에서 코드의 저장 위치와 실행 방법에 대한 사전 지식이 요구되므로, 비전공자에게는 실질적인 진입장벽으로 작용한다.

반면 'Claude Code'를 VS Code(무료 코드 편집기)와 연동하여 활용할 경우, 완전히 다른 작업 방식이 가능하다. 이 경우 인공지능이 사용자의 컴퓨터 내 실제 폴더에 직접 접근하여 파일을 읽고,

작성하고, 실행하며, 오류 발생 시 스스로 진단하고 수정한다.

<표 2> 대화형 AI와 Claude Code의 비교

구분	대화형 AI (claude.ai)	Claude Code (VS Code 연동)
실행 환경	웹 브라우저 채팅창	사용자 컴퓨터 내 VS Code
파일 접근	불가능 (텍스트로만 제시)	실제 폴더에 직접 접근하여 수정
실행 및 검증	사용자가 직접 복사·저장·실행	AI가 직접 실행하고 오류를 자체 수정
요구 지식 수준	코드 저장 및 실행 방법에 대한 이해 필요	별도 지식 없이 자연어 설명으로 충분

이처럼 자연어로 요구사항을 전달하면 AI가 코드의 작성과 실행을 모두 수행하는 개발 방식을 통상 '바이브 코딩(Vibe Coding)'이라 지칭한다. 프로그래밍에 대한 배경지식이 전혀 없어도, 원하는 수업 도구를 자연어만으로 설계할 수 있게 해주는 강력한 조력자인 셈이다.

2. 개발 준비 절차

본 절에서는 프로그래밍 경험이 전혀 없는 교사도 실제로 따라 할 수 있도록, 준비 단계를 구체적인 실행 방법 중심으로 기술한다.

① Anthropic 계정 생성 및 유료 요금제 가입

먼저 claude.ai에 접속하여 이메일 또는 Google 계정으로 회원가입을 진행한다. 가입 후에는 화면 내 요금제 메뉴에서 유료 요금제(Pro 이상)로 전환한다. 이는 이후 설치할 Claude Code가 무료 요금제에서는 이용할 수 없는 기능이기 때문이며, 요금제별 특성은 VIII장 1절에서 상세히 다룬다.

② VS Code 설치

공식 웹사이트(code.visualstudio.com)에 접속하여 사용 중인 운영체제(Windows 또는 Mac)에 맞는 설치 파일을 내려받는다. 내려받은 파일을 실행한 후, 별도의 설정 변경 없이 안내되는 절차를 그대로 따라가면 설치가 완료된다.

③ VS Code 내 Claude Code 확장 프로그램 설치 및 로그인

VS Code를 실행하면 화면 좌측에 세로로 아이콘이 나열되어 있다. 이 중 네모난 블록 네 개가 겹쳐진 모양의 아이콘(마우스를 올리면 '확장 프로그램(Extensions)'이라는 이름이 표시됨, 단축키 Ctrl+Shift+X)을 클릭한다. '확장 프로그램'이란 VS Code에 새로운 기능을 추가로 설치하는 부가 도구를 의미하며, 검색창에 'Claude Code'를 입력하면 해당 확장 프로그램이 검색 결과에 나타난다. 이를 설치하면 화면에 로그인 절차가 안내되며, 이에 따라 ①단계에서 생성한 Anthropic 계정으로 로그인한다.

④ 개발 대상 폴더 지정

컴퓨터 내 원하는 위치(예: 바탕화면)에 새 폴더를 생성하고, 추후 식별이 용이하도록 폴더명을 지정한다(예: '영어게임'). 이후 개발되는 모든 파일은 이 폴더 안에 저장·관리된다.

이 단계에서 폴더는 비어 있는 상태로 두어도 무방하다. 이후 AI가 대화 내용에 따라 필요한 파일(프로그램 코드, 데이터 파일 등)을 이 폴더 안에 직접 생성하기 때문이다. 다만 기존에 보유하고 있는 자료(단어 목록, 학습지, 성적 자료 등 엑셀 파일)를 개발할 프로그램에 반영하고자 하는 경우에는, 해당 파일을 미리 이 폴더 안에 복사해 두면 AI가 이를 직접 읽어 참고할 수 있다. 실제로 필자는 기존에 사용하던 읽기 학습지 파일을 이 폴더에 넣어 둔 뒤 "이 학습지 내용을 그대로 반영해서 게임을 만들어줘"라고 요청하였고, AI가 파일을 직접 열람하여 학습지의 문항을 게임 문항으로 그대로 변환하였다. 문항을 일일이 다시 입력할 필요 없이 기존에 보유한 자료를 그대로 재활용할 수 있다는 점이 이 방식의 실질적인 장점이다.

⑤ 해당 폴더를 VS Code로 열람한 후, 요구사항 입력

VS Code 상단 메뉴에서 '파일(File) → 폴더 열기(Open Folder)'를 선택하여 ④단계에서 생성한 폴더를 지정한다. 폴더가 열리면 화면 우측 상단 또는 하단 상태표시줄에 나타나는 Claude Code 아이콘(별 모양)을 클릭하여 대화창을 연다. 이후 이 대화창에 원하는 기능을 한국어 문장으로 설명하면, AI가 이를 이해하여 실제 코드 작성 및 실행을 진행한다.

이상 다섯 단계의 준비 과정을 거치면, 이후의 모든 개발 과정은 대화 형식으로 진행할 수 있다. 진행 중 화면 구성이나 메뉴 위치를 파악하기 어려운 경우에는, 해당 화면을 그대로 캡처하여 Claude Code 대화창에 제시하고 다음 단계를 문의하는 방법을 권장한다. (Ⅶ장 2절 참조)

IV. 조 편성 웹 애플리케이션

1. 도입 배경

기존에는 성적 자료와 교사 관찰을 기반으로 학급 조편성을 실시하였다. 특히 학기 초는 아무런 데이터가 없기 때문에 조편성을 하기에 매우 어려움이 있었고, 조 편성 이후에도 조에 따른 편차가 심하고, 학생 만족도가 떨어져 학생 참여를 위한 그룹 수업임에도, 오히려 역효과를 불러 일으키는 경우도 있었다. 담당 학급 수가 다수에 이르는 관계로 수업 시작 전 조편성에 너무 많은 시간을 할애하기도 했고, 그에 따른 결과가 기대에 미치지 않아 많이 힘들었다. 아울러 조 편성 과정에서 학생이 다른 친구의 시선을 의식하지 않고 자신의 선호도를 밝힐 수 있는 방식이 필요하였으며, 이를 수기로 취합할 경우 교사가 별도로 데이터를 정리해야 하는 부담도 상당하였다. 마침 서울 능률 본사에서 진행하는 바이브 코딩 연수에 참가하였고, 이 바이브 코딩으로 조편성 웹앱을 만들어 보자는 생각에 이르게 되었다.

2. 주요 기능

- ① 학생 선호도 입력: 팀리더는 원하는 학생 1~3순위까지, 팀원은 희망하는 조장을 1~3지망으로 선택
- ② 조 편성 추천 알고리즘 기준: 조 규모의 균등화(기본 4명의 학생이 한 팀을 이루도록 설정), 팀 리더 선호 학생 우선 배정, 팀원 선호도 반영, 성적 균형 고려의 순으로 자동 추천
- ③ 결과의 저장 및 재사용: 편성 결과와 학생별 지망 원자료를 CSV 형식으로 함께 저장하여, 추후 재조정 시 언제든지 원자료 열람 가능
- ④ 교사의 수동 조정 기능: 특정 학생 간 교환(트레이드) 시 조별 평균 및 선호도 충족률의 변화를 즉시 확인하며 최종 조정

3. 개발 프롬프트 예시

실제 사용 프롬프트(원문)

학생들의 선호도를 반영한 조편성 웹앱을 만들려고 해. 우선 아이디어는 팀리더를 선택한 후 팀리더가 원하는 학생 1~3순위까지 작성하게 하고, 팀원들도 원하는 팀리더를 1~3순위까지 정하게 하는 방식이야. 학생 명단 파일 및 성적파일을 올려줄게. 반별로 구분지어 주고, 팀 리더는 클릭으로

설정해줘. 학생들이 쉽게 접속할 수 있도록 QR을 만들어주고, 계속적으로 보여줘. 혹시 학생들이 튕겨져 나가면, 쉽게 다시 들어올 수 있도록. 학생들이 제출한 데이터는 결과 데이터만 저장하는 것이 아니라 1~3순위까지 원데이터도 저장해줘. 이 후 내가 이 데이터를 보고 수정할 수 있도록. 학생들 조편성의 우선 순위는 팀리더의 선호도 - 팀원의 선호도 - 각 조의 성적 평균(각 조별로 성적 평균이 너무 차이 나지 않도록)의 우선순위로 배치해줘. 학생용 화면과 교사용 화면을 별도로 구성해줘.

4. 화면 구성

교사용 화면



조편성 설정 화면

교사가 팀 수, 팀 인원 등 조편성 조건을 설정하는 화면



학생 지망 제출 현황

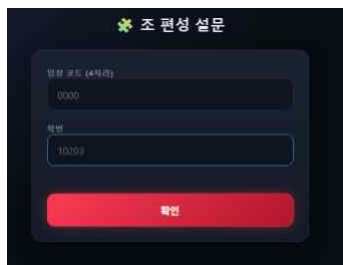
학생들의 팀장/팀원 선호도 제출 현황을 실시간으로 확인하는 화면 (이름은 비공개 처리됨)



조편성 결과 화면

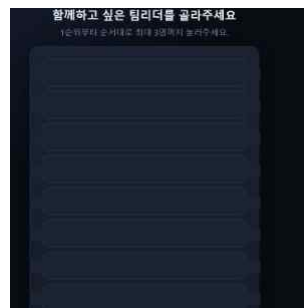
선호도 데이터를 기반으로 추천된 조편성 결과를 드래그로 조정할 수 있는 화면 (이름은 비공개 처리됨)

학생용 화면



학생 참여 화면

학생이 자신의 코드로 접속하는 화면



조장(팀리더) 선택 화면

학생이 함께하고 싶은 팀리더를 1~3순위로 선택하는 화면



팀원 선택 화면

학생이 함께하고 싶은 팀원을 1~3순위로 선택하는 화면

5. 초기 운영 관찰

도입 초기 단계에서 확인된 바로는, 웹앱의 자동 추천이 학생 개개인에 대한 교사의 직관적 통찰을 아직 완전히 대신하기는 어려웠다. 이에 실제로는 자동 추천 결과 대신 학생들의 선호도 원자료만을 근거로 담당 교사가 직접 조를 편성한 경우도 다수 있었으며, 이 경우에도 학생들이 비밀이 보장된 상태에서 선호도를 자유롭게 밝힐 수 있었다는 점은 그대로 유지되었다. 결과적으로 이 애플리케이션의 실질적 가치는 '자동 배정의 정확도'보다 '학생 선호도를 눈치 보지 않고 체계적으로 수집할 수 있다는 점'에 있었다고 판단된다.

이렇게 선호도를 반영하여 조를 편성한 결과, 대부분의 학급에서 학생들이 자신의 조 편성 결과에 만족하는 모습을 확인하였다. 평소 소극적인 태도를 보이던 학생이 조원과 밝게 대화하는 모습이 다수 관찰되었으며, 이러한 우호적인 분위기가 과거 소극적이었던 학생들의 적극적인 수업 참여로 이어지는 경향을 보였다. 다만 학생 선호도를 최우선으로 반영하는 구조상, 학급에 따라 조별 평균 성취도 차이가 15점 이상 발생하는 사례도 확인되었다. 이에 대해서는 수치상의 성적 균형보다 학생이 체감하는 만족도가 학습 효과 측면에서 더 중요한 요인으로 작용한다고 판단하였음을 밝힌다.

6. 운영상의 난관 및 해결 과정

본 애플리케이션 운영 과정에서 가장 큰 어려움은 학교 네트워크 환경에서 발생하였다. 학생들이 QR코드로 접속할 때 동일한 교내 무선망을 사용해야 하는데, 교내 네트워크가 다수의 동시 접속 트래픽을 원활히 처리하지 못하여 접속이 반복적으로 끊기는 현상이 발생하였다.

AI에게 제시한 질문(원문)

다른 와이파이(모바일 데이터)에서는 학생들이 접속이 안 되는데, 왜 그런 거야?

이와 같이 증상만을 설명하였음에도, AI는 원인(임시 접속 주소의 불안정성)을 진단하고 전용 도메인 구입 및 고정 접속 주소 설정이라는 해결 방안을 제시함과 동시에 이를 직접 구현하였다. 기술적 원인에 대한 사전 지식 없이도 문제 해결이 가능하였다는 점이 특기할 만하다.

V. 단어 학습 게임 (단어 대전)

1. 도입 배경

어휘 학습지를 조별로 수행하는 방식만으로는 참여도를 충분히 제고하기 어려웠다. 이에 학생 개인 및 모둠의 성장을 실시간으로 직접 확인할 수 있는 게임형 학습 도구를 설계하였다.

2. 주요 기능

- ① 사전·사후 게임 구조: 수업 전 학습지 기반의 '사전 게임'으로 기존 지식을 확인하고, 수업 후 동일한 방식의 '사후 게임'을 통해 학습 효과를 재측정
- ② 모둠 대항 방식: 학생 친화적 명칭이 부여된 모둠(예: 발로란트, 롤, 브롤스타즈 등)에 소속되어 실시간으로 점수를 겨루는 구조
- ③ 실시간 현황판: 교사 화면에서 모둠별 순위, 개인 기여도 상위 10명, 잔여 시간을 실시간으로 표시
- ④ 사전·사후 성장 비교 및 시상: 사후 게임 기준 최고 점수 모둠·개인, 성장률 최고 모둠·개인을 자동 산출하여 시상
- ⑤ QR코드 기반 입장: 별도의 프로그램 설치 없이 스마트폰으로 QR코드를 스캔하여 즉시 참여 가능

3. 개발 프롬프트 예시

권장 프롬프트 예시

우리 반 학생들이 스마트폰으로 접속해서 모둠별로 대결하는 단어 퀴즈 게임을 만들어려고 해. 학습지를 기반으로 수업 전 '사전 게임', 수업 후 동일한 방식의 '사후 게임'을 한 번 더 진행하고 싶어. 학생들이 QR로 입장할 수 있도록 해 주고, 튕겨나가더라도 다시 쉽게 들어올 수 있도록 상시로 QR을 화면에 넣어줘. 각 문항은 학습지의 내용에 충실하게 만들어주고, 객관식으로 만들어줘. 총 설정 시간은 180초야. 교사 화면에는 모둠 순위와 개인 상위 10명이 실시간으로 표시되게 하고, 게임 종료 시 사후 점수 최고 모둠·개인, 사전 대비 성장률 최고 모둠·개인에게 자동으로 시상 결과를 표시해줘. 학생들은 게임 종료 후 자신의 결과를 직접 체크해 볼 수 있도록 오답내역을 제시해줘.

4. 화면 구성

교사용 화면



단어 대전 설정 화면

교사가 단어 게임 세트를 설정하는 화면



대기실 화면

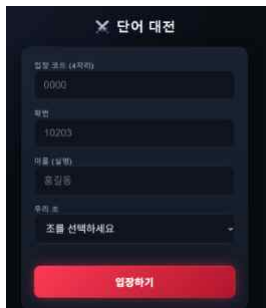
학생 참여 현황을 확인하는 대기실 화면



실시간 리더보드 화면

게임 진행 중 순위를 실시간으로 보여주는 화면

학생용 화면



학생 참여 화면

학생이 게임 코드로 접속하는 화면



문제 풀이 화면

학생이 단어 문제를 풀이하는 화면(모바일)



사후 복습 화면

게임 종료 후 학생이 자신의 결과를 복습하는 화면(모바일)

5. 초기 운영 관찰

모둠별 성과와 개인별 성과(상위 10명)가 실시간으로 표시됨에 따라 학생들의 학습 동기가 유의하게 향상되는 것으로 관찰되었으며, 수업 분위기 또한 이전보다 활기를 띠는 양상을 확인하였다. 이러한 변화는 학생들의 학습 성찰 로그에서도 확인되었다. 아울러 사후 게임 종료 후 학생 개인이 자신의 문항별 결과를 즉시 확인할 수 있다는 점 또한 학습 효과 측면에서 긍정적으로 판단된다.

6. 운영상의 난관 및 해결 과정

단어 학습 게임을 운영하는 과정에서도 다양한 예기치 못한 문제가 발생하였으나, 그때마다 증상을 자연어로 AI에게 전달하는 것만으로 AI가 스스로 원인을 진단하고 해결책을 구현하도록 할 수 있었다. 예를 들어 일부 학생의 접속이 원활하지 않거나, 다른 모뎀에 잘못 들어간 뒤 원래 모

둠으로 재입장하지 못하는 문제가 있었는데, 증상을 말로 설명하거나 오류가 발생한 화면을 그대로 캡처하여 제시하는 것만으로 시가 원인을 특정하여 수정하였다. 또한 게임 진행 중 사전·사후 게임의 제한 시간이 의도와 다르게 이중으로 설정되는 오류가 발견되었을 때도, 문제 상황과 원하는 시간 설정을 하나의 문장으로 전달하는 것만으로 오류 수정과 기능 추가가 동시에 이루어졌다. 아울러 조 이름을 숫자 대신 학생들이 좋아할 만한 이름으로 바꾸어 소속감을 높이고 싶다는 아이디어 역시, 별도의 코드 작성 없이 자연어 요청만으로 화면 전반에 즉시 반영되었다.

VI. 읽기 학습 게임 (리딩 게임)

1. 도입 배경

독해 지도에 있어서도 어휘 학습과 동일한 참여도 편차 문제가 확인되었다. 다만 읽기 영역은 어휘 영역과 달리 사전·사후 게임을 동일한 문항으로 구성하기 어렵다는 특성이 있어, 이에 맞추어 별도의 구조로 설계하였다.

2. 사전 게임: 배경지식 활성화 (시상 미반영)

사전 게임은 본문을 학습하기 전 단계에서 진행되므로, 정답 여부보다 배경지식의 활성화를 목적으로 구성하였다. 구체적인 문항 유형은 다음과 같다.

- ① 제목 및 삽화를 근거로 본문 내용을 예측하는 4지선다형 문항
- ② 읽기 소재에 대한 개인적 견해 또는 소감을 자유롭게 서술하는 문항
- ③ 본문 내 간단한 구문을 사전에 제시하고 이를 풀이하는 문항

사전 게임의 결과는 시상에 반영되지 않으며, 순수하게 배경지식 활성화 목적으로만 활용된다.

3. 사후 게임: 학습지 내용 재확인 (시상 반영)

사후 게임은 실제 활용한 읽기 학습지와 동일한 내용으로 구성된다. 문항 유형의 예시는 다음과 같다.

- ① 빈칸 채우기: 문맥에 적합한 표현을 빈칸에 삽입 (의미 힌트 제공)
- ② 해석하기: 제시된 문장을 국문으로 해석

- ③ 어순 배열: 순서가 뒤섞인 단어(구)를 화면에서 터치 조작을 통해 올바른 순서로 배열 (어형 변화 없음을 사전 명시)

어순 배열 문항의 경우, 기존 지필 학습지에서는 빈칸에 직접 기재하는 방식이었으나, 게임에서는 단어 단위를 터치하여 순서대로 배열하는 상호작용 방식으로 구현하였다. 사후 게임 결과를 기준으로 최우수 모둠 및 개인에게 시상을 실시한다.

4. 권장 프롬프트 예시

권장 프롬프트 예시

영어 읽기 수업용 게임을 만들어줘. 리딩 활동의 특성상 사전 게임과 사후 게임을 다르게 구성하고 싶어. 사전 게임은 학생들의 배경지식을 활성화 할 수 있도록 본문을 읽기 전에 제목과 그림을 보고 내용을 예측하는 4지선다 문항, 그리고 소재에 대한 개인 의견을 자유롭게 작성하는 문항으로 구성해줘 — 이 부분은 채점하지 말고 시상에도 반영하지 말아줘, 사후 게임은 실제 학습지 내용과 동일하게 구성해줘: 빈칸 채우기, 해석하기, 그리고 순서가 뒤섞인 단어를 배열하는 문항(학생이 단어 조각을 터치하여 순서를 맞추는 방식으로). 사후 게임 결과를 기준으로 최우수 모둠과 개인에게 시상 결과를 표시해줘. 그리고 학생 개인의 결과를 스스로 확인 할 수 있게 정오표를 만들어줘.

5. 화면 구성

교사용 화면



리딩 게임 설정 화면

교사가 읽기 지문과 문제를 설정하는 화면



학생 진행 현황 화면

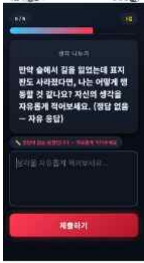
교사가 학생별 읽기 진행 상황을 모니터링하는 화면



실시간 리더보드 화면

게임 진행 중 순위를 실시간으로 보여주는 화면 (단어게임과 동일한 리더보드 시스템을 공유)

학생용 화면

 학생 참여 화면 학생이 게임 코드로 접속하는 화면(모바일)	 지문/문제 풀이 화면 학생이 읽기 지문을 읽고 문제를 푸는 화면(모바일)	 결과 확인 화면 학생이 개인별 결과를 확인하는 화면(모바일, 결과가 개인에게만 비공개로 표시되어 소극적인 학생들도 편하게 참여할 수 있었음)
--	--	--

6. 초기 운영 관찰

사전 게임을 통해 내용을 예측하고 소감을 기술한 이후 본문을 학습하는 경우, 학생들의 본문에 대한 몰입도가 상대적으로 높아지는 경향이 관찰되었다. 아울러 어순 배열 문항을 터치 방식으로 조작하는 데 있어 학생들이 지필 방식 대비 높은 흥미를 보이는 것으로 확인되었다. 또한 영어에 대한 불안감으로 소극적인 참여를 보이던 학생들도, 평가가 개인별로 이루어지고 그 결과를 본인만 확인할 수 있다는 점에서 오히려 더 적극적으로 수업에 참여하는 경향을 보였다.

VII. 개발 과정의 협업 방법론

세 가지 애플리케이션을 개발하고 지속적으로 개선하는 과정에서 실질적으로 유효하였던 협업 방법을 정리하면 다음과 같다.

1. 완성형 요구보다 공동 설계자로서의 협업

AI와 협업하여 도구를 개발할 때는, 처음부터 완성 단계의 산출물을 한 번에 요구하기보다 AI를 공동 설계자로 삼아 함께 만들어가는 방식이 더 유효하였다. 즉 필자가 일방적으로 지시만 내리는 것이 아니라, AI에게 더 나은 방향을 역으로 질의하고 그 응답을 바탕으로 산출물을 단계적으로 구체화해 나가는 방식이다.

실제로 개발은 대개 "나는 이러한 수업을 설계하고 싶다. 이를 구체화하고 싶은데, 어디서부터 시작하면 좋을까?"라는 개방형 질문으로 출발하였다. 이러한 질문을 던지면, 필자가 머릿속에 피

상적으로만 떠올리고 있던 아이디어를 AI가 훨씬 구체적인 형태로 정리해 주는 경우가 많았다. 이 과정에서 AI에게 '엄격하면서도 건설적인 비판자'의 역할을 부여하면, 필자의 구상에 내재된 허점이나 보완이 필요한 지점을 먼저 지적받은 뒤 이를 함께 보완해 나갈 수 있었다.

이처럼 일방적 지시가 아니라 상호 제안과 반박을 주고받는 방식의 협업을 거치면, 애초에 필자 혼자 구상하였던 수준을 넘어서는 결과물을 얻을 수 있었다.

2. 화면 캡처를 통한 문제 제시

문제 상황을 언어로 설명하기 어렵거나 원인을 명확히 파악하기 어려운 경우, 해당 화면을 그대로 캡처하여 제시하고 원인을 문의하는 방법이 가장 효과적이었다. 오류 메시지가 표시된 화면, 디자인이 의도와 다르게 구현된 화면, 조작 방법을 파악하기 어려운 화면 등을 캡처하여 제시하면, AI가 화면을 직접 분석하여 원인을 설명하거나 즉시 수정하였다. 이는 언어적 설명보다 정확성과 효율성 측면에서 우수하였다.

화면 캡처는 다음과 같은 단축키로 간편하게 실행할 수 있다. Windows에서는 'Windows 키 + Shift + S'를 누르면 원하는 영역을 드래그하여 캡처할 수 있으며, Mac에서는 'Command + Shift + 4'를 사용한다. 이렇게 캡처한 이미지는 별도의 저장 과정 없이, VS Code의 Claude Code 대화창을 클릭한 후 붙여넣기 단축키('Ctrl + V' 또는 Mac의 경우 'Command + V')를 실행하면 바로 첨부되며, 이 상태에서 궁금한 점이나 문제 상황을 함께 입력하여 질문하면 된다.

3. 증상 중심의 문제 기술

'학생들의 접속이 되지 않는다', '결과 파일이 정상적으로 열리지 않는다'와 같이 표면적으로 관찰되는 증상만을 기술하는 것으로 충분하였다. 기술적 원인에 대한 사전 파악 없이도, AI가 원인을 진단하고 해결 방안을 제시 및 구현하였다.

4. 개발-적용-개선의 순환 구조

본 도구들의 특징은 일회적 개발로 완결되는 것이 아니라, 실제 수업 적용을 통해 지속적으로 개선되었다는 점에 있다.

수업 적용 → 문제점 발견 → AI에 자연어로 전달 → 즉시 수정 → 차시 재적용

학생이 실수로 타 학급 대기실에 입장한 상황, 결과 파일이 표계산 프로그램에서 정상적으로 열

리지 않는 상황 등 예상하지 못한 문제가 실제 수업 중 다수 발생하였으나, 상황을 기술함으로써 단시간 내 원인 파악 및 수정이 가능하였다. 이는 완성된 프로그램을 그대로 활용해야 하는 기존 방식과 근본적으로 구별되는 지점으로, 담당 교사와 담당 학급의 특성에 맞추어 도구 자체를 지속적으로 맞춤화할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

Ⅷ. 유의사항 및 고려사항

1. 비용 문제 (토큰 사용량)

본 절에서는 실제 비용 관련 사항을 상세히 기술하고자 한다. 필자는 방학 중 진행된 연수 프로그램(능력교육 기획)에 참여하여 팀 요금제를 일정 기간 지원받았으며, 이에 따라 초기 프로그램 개발의 경우 별도의 비용 부담 없이 세 가지 애플리케이션을 지속적으로 개발 및 수정할 수 있었다. 다만 개인 계정으로 이를 시작하고자 하는 경우, 다음 사항을 사전에 인지할 필요가 있다.

Claude Code는 대화가 이루어질 때마다, 그리고 파일을 읽고 코드를 생성할 때마다 처리되는 정보량에 비례하여 사용량(토큰)이 누적되는 구조이다. 2026년 8월 기준으로 무료 요금제에서는 Claude Code를 이용할 수 없으며, 유료 요금제는 Pro(월 약 2~3만 원)부터 시작하여 Max 5x(월 약 13만 원), Max 20x(월 약 26만 원)까지 단계가 나뉘어 있다. 다만 요금 정책은 지속적으로 변경될 수 있으므로, 실제 결제 이전에는 반드시 공식 홈페이지(claude.com/pricing)에서 최신 정보를 확인할 것을 권장한다.

경험에 근거한 제언을 하자면, 개인 계정으로 이용하더라도 Pro 요금제만으로 충분히 개발이 가능하다고 판단된다. 다만 사용량 관리가 관건이므로, 마감 시점에 압박하여 개발을 시작하기보다 미리 여유를 두고 작업을 진행하는 것을 권장한다. 직전에 몰아서 개발할 경우, 토큰 사용량이 부족해져 작업이 중도에 중단될 위험이 있기 때문이다. 아울러 Claude Code는 대화창에 '/model'을 입력하여 작업 성격에 맞는 모델을 선택할 수 있고, '/effort'를 입력하면 추론 강도도 조정할 수 있다. 이는 VS Code에 연동한 상태에서도 동일한 대화창에 명령어를 입력하는 방식으로 동작한다. 또한 Sonnet 5 모델을 추론 강도 '낮음' 수준으로 설정해도 웬만한 작업은 충분히 처리할 수 있었다. 특히 VS Code와 연동하여 파일을 지속적으로 읽고 쓰는 작업 방식은 단순 대화만 나누는 경우보다 사용량이 더 빠르게 누적되는 경향이 있으므로, 이러한 가벼운 설정으로 전체 사용량을 관리하는 것을 추천한다. 아울러 학교 또는 교육청 단위에서 다수의 교사가 공동

으로 지원받을 수 있는 방안(연수 프로그램, 단체 요금제 등)이 있는지 사전에 확인하는 것도 유효한 방법이 될 수 있다.

2. 전용 도메인 구매

IV장에서 기술한 바와 같이, 교내 네트워크 환경에서 안정적인 접속을 확보하기 위해서는 전용 도메인의 구매가 요구되었다. 도메인의 구매 및 연결 설정 자체는 AI의 안내에 따라 진행할 수 있으나, 실제 결제(연간 약 10,000~20,000원 수준)는 담당 교사가 직접 수행해야 하는 사항이므로 사전에 예산을 고려할 필요가 있다.

IX. 제언

본 보고서를 통하여 전달하고자 하는 핵심 메시지는 다음과 같다. 프로그래밍에 대한 전문 지식의 부재가 더 이상 수업 도구 개발의 제약 요인이 되지 않는 시대에 이르렀다는 것이다. 필자가 수행한 작업은 특별한 기술적 역량이 아니라, 평소 수업에서 인지하고 있던 문제의식과 아이디어를 문장으로 정리하여 AI에 전달한 것에 지나지 않는다.

- ① 완결된 설계도가 없는 상태에서도 개발에 착수할 수 있다. '이러한 기능이 필요하다'는 단순한 문장으로 시작하여, 실제 활용 과정에서 점진적으로 개선해 나가면 충분하다.
- ② 처음부터 대규모 시스템을 구축할 필요는 없다. 자리 추첨, 발표 순서 결정, 간단한 퀴즈와 같은 소규모 기능부터 시작하여도 무방하다.
- ③ VS Code와 Claude Code는 무상으로 시작할 수 있으며, 프로그래밍 문법에 대한 지식 없이 자연어 설명만으로 진행이 가능하다.
- ④ 이해가 어렵거나 진행이 막히는 상황에서는 해당 화면을 캡처하여 문의하는 방법이 언어적 설명보다 정확한 도움을 받을 수 있는 방법이다.

X. 향후 계획

- ① 본 학기 세 가지 도구의 운영 자료(참여율, 사전·사후 변화 등)를 학기말까지 지속적으로 수집·정리

- ② 조 편성 알고리즘에 성별 등 추가 기준의 반영 여부를 학생 만족도 조사를 통해 검토
- ③ 읽기 학습 게임을 타 단원으로 확대 적용하고, 사전 게임 문항 유형의 다양화 추진
- ④ 관심 있는 동료 교사를 대상으로 AI 기반 개발 도구 활용 방법에 관한 전학공 추진